

Nivel 3 — Enlace troncal Wi-Fi HaLow + Servidor

HaLow 802.11ah
AHP16108E / Tube AHM

Ethernet/IP

ThingsBoard
Servidor / Nube

HTTPS / WS

Panel del
operador

Wi-Fi HaLow (802.11ah)
Sub-1 GHz: 902-928 MHz
Canal 14, WPA3-SAE

Enlace troncal @ 2 MHz
DL: 3,77 Mbps TCP
UL: 1,34 Mbps TCP
Latencia: 8,5 ms med.

Nivel 2 — Pasarela de borde (Raspberry Pi 4 + Docker)

HaLow STA
MM6108 SDIO

802.11ah

MQTT/TLS

ThingsBoard Edge 3.6

Perfiles y
dispositivos

Sincr. nube
(gRPC/MQTT)

Transporte
LwM2M / CoAP

Motor de reglas
(Rule Engine)

SQL

Grafana
Tableros

PostgreSQL
TimescaleDB

Procesamiento local
Docker: 7 contenedores
RPI 4 (4 GB) + OpenWrt
Respaldo sin conexión: 7 días

Máquinas de borde
Latencia E2E: 8 ms P90
Reducción WAN: 72 %

OTBR
nRF52840

CoAP/UDP

Nivel 1 — Red de campo (malla Thread)

6LoWPAN

Nodo Zephyr
802.15.4

Nodo Zephyr
802.15.4

Nodo Zephyr
802.15.4

...

Nodo n=60
802.15.4

~ Medidor
DLMS/COSEM

~ Medidor
DLMS/COSEM

~ Medidor
DLMS/COSEM

~ Medidor
DLMS/COSEM

Pila de protocolos
IEEE 802.15.4 → 6LoWPAN
Thread 1.4 → CoAP
LwM2M (IPSO Objects)

1-60 nodos en malla
Latencia: 6 ms (P50)
Consumo: 27 mA activo
Autorreparación multisalto